TEMA 4 · GRAMÁTICAS INDEPENDIENTES DEL CONTEXTO

Formas normales

Chomsky y Greibach, paso a paso

Basado en el Tema 4 de Serafín Moral, Universidad de Granada.
Dos ejemplos nuevos y su relación con la pertenencia.

Nuria Rodríguez Barroso

Qué significa normalizar una gramática

Imponemos un patrón a todas las producciones para facilitar el trabajo con la gramática.

$$L(G_{\mathrm{Ch}}) = L(G_{\mathrm{Gr}}) = L(G)$$

Cambian las reglas y pueden aparecer variables auxiliares. Las palabras generadas se conservan.

> Trabajaremos con lenguajes que no contienen ε. La palabra vacía se trata mediante una excepción para el símbolo inicial.

Dos patrones para las producciones

Chomsky

$$A \to BC \quad \text{o} \quad A \to a$$

Dos variables o un terminal.

Greibach

$$A \to a\alpha, \quad \alpha \in V^*$$

Un terminal, seguido de cero o más variables.

> B y C son variables. a es un terminal. En Greibach también se permite A → a.

Preparación de la gramática

Símbolos útiles. Eliminamos lo no productivo y después lo inalcanzable.

Producciones nulas. Las eliminamos y tratamos ε por separado.

Producciones unitarias. Las sustituimos por reglas no unitarias.

> Los dos ejemplos ya están preparados: no tienen símbolos inútiles ni producciones nulas o unitarias.

Reglas válidas en Chomsky

Producción	¿Válida?	Motivo
S → AB	Sí	Dos variables
A → a	Sí	Un terminal
S → aB	No	Mezcla terminal y variable
S → ABC	No	Tres variables

Ejemplo 1: la gramática inicial

$$S \to aSb \mid ab \mid c$$

Inicial: S

Terminales: {a, b, c}

Una única variable: S.

> Cada uso de S → aSb añade una a al principio y una b al final.

Qué palabras genera el ejemplo 1

$$L_1 = \{a^n b^n : n \geq 1\} \cup \{a^n c b^n : n \geq 0\}$$

Terminamos con ab

$S \Rightarrow ab$

$S \Rightarrow aSb \Rightarrow aabb$

Terminamos con c

$S \Rightarrow c$

$S \Rightarrow aSb \Rightarrow acb$

> ε no pertenece a este lenguaje. La transformación debe conservar ambas familias de palabras.

Qué tenemos que transformar

$S \to aSb$

$S \to ab$

$S \to c$

aSb: mezcla símbolos y tiene longitud 3.

ab: son dos terminales.

S → c ya es válida.

Primero sustituimos los terminales de las reglas largas. Después reducimos su longitud.

Variables auxiliares para a y b

$$A \to a$$
$$B \to b$$

A representa una a.

B representa una b.

Las dos reglas están en Chomsky.

A y B son variables nuevas. Podemos reutilizarlas en todas las producciones.

Sustituimos los terminales de aSb

$S \to aSb$

$A \to a$

$B \to b$

a se sustituye por A.

b se sustituye por B.

$S \to ASB$

La S central permanece. A y B recuperarán los terminales originales.

Sustituimos los terminales de ab

$S \to ab$

$S \to c$

$A \to a$

$B \to b$

S → ab pasa a **S → AB**.

S → c permanece igual.

No sustituimos c por una variable: S → c ya cumple el patrón de Chomsky.

Solo queda una regla larga

$S \to ASB \mid AB \mid c$

$A \to a$

$B \to b$

S → ASB tiene tres variables.

Necesitamos dividirla en reglas con dos variables.

S → AB, S → c, A → a y B → b ya son válidas.

Dividimos ASB en dos pasos

$$S \to AX$$
$$X \to SB$$

X es una variable nueva.

$S \Rightarrow AX \Rightarrow ASB$

X agrupa el sufijo SB. Ambas producciones tienen exactamente dos variables.

Resultado en forma normal de Chomsky

$$S \to AX \mid AB \mid c$$

$$X \to SB$$

$$A \to a$$

$$B \to b$$

Dos variables:
S → AX, S → AB, X → SB

Un terminal:
S → c, A → a, B → b

No hay producciones nulas ni unitarias. Todas las reglas cumplen uno de los dos patrones.

La misma palabra con las nuevas reglas

La palabra **acb** se obtiene en las dos gramáticas.

Antes

$$S \Rightarrow aSb \Rightarrow acb$$

En Chomsky

$$S \Rightarrow AX \Rightarrow aX \Rightarrow aSB \Rightarrow acB \Rightarrow acb$$

> La palabra no cambia. La derivación utiliza más pasos porque las reglas son más pequeñas.

Por qué se conserva todo el lenguaje

Cada aplicación de S → aSb se simula con S → AX, X → SB, A → a y B → b.

S → ab se simula con S → AB y las reglas de A y B. S → c no cambia.

En sentido inverso, X solo puede convertirse en SB, A en a y B en b. Las auxiliares no añaden opciones nuevas.

> Comparar una sola palabra ilustra la transformación. La correspondencia entre reglas justifica la equivalencia completa.

El procedimiento de Chomsky

Terminales en reglas largas. Sustituimos cada terminal a por una variable nueva C_a, con la regla $C_a \to a$.

Más de dos variables. Dividimos cada lado derecho largo usando auxiliares nuevas para esa producción.

$$A \to BCDE \quad \rightsquigarrow \quad A \to BX,\ X \to CY,\ Y \to DE$$

> Las reglas que ya son de la forma A → a se conservan.

Reglas válidas en Greibach

Producción	¿Válida?	Motivo
S → aAB	Sí	Terminal seguido de variables
A → a	Sí	Cero variables después
S → AB	No	Empieza por una variable
S → abB	No	El segundo símbolo es terminal

Ejemplo 2: partimos de Chomsky

$S \to SA \mid BA$

$A \to a$

$B \to b$

Todas las reglas ya están en Chomsky.

Las reglas de S empiezan por una variable.

Aún no están en Greibach.

La recursión S → SA es por la izquierda: el lado derecho empieza por la propia S.

Qué palabras genera el ejemplo 2

$$S \Rightarrow SA \Rightarrow SAA \Rightarrow BAAA \Rightarrow bAAA \Rightarrow baaa$$

$$L_2 = \{ba^n : n \geq 1\}$$

Cada uso de S → SA deja una A adicional a la derecha.

Para terminar usamos S → BA. Por eso siempre aparece una b y al menos una a.

Las dos operaciones de Greibach

Sustituir la variable inicial. Si una regla empieza por B, reemplazamos esa B por cada alternativa de B.

Eliminar la recursividad por la izquierda. Reorganizamos las reglas A → Aα mediante una variable auxiliar.

> En este ejemplo eliminaremos primero la recursión de S y después sustituiremos las variables iniciales.

La repetición que debemos conservar

$$S \rightarrow SA \mid BA$$

Sin repetición: BA

Una repetición: BAA

Dos repeticiones: BAAA

S genera BA seguido de cero o más A. La nueva gramática debe conservar exactamente esas posibilidades.

Una auxiliar para las A adicionales

$$R \to A \mid AR$$

R genera una o más A.

$R \Rightarrow A$

$R \Rightarrow AR \Rightarrow AA$

R no genera ε. La alternativa de cero repeticiones se mantendrá directamente en S.

S deja de empezar por sí misma

$S \to BA \mid BAR$

$R \to A \mid AR$

$A \to a$

$B \to b$

S → BA: ninguna A adicional.

S → BAR: una o más A adicionales.

Retiramos S → SA. El lenguaje sigue siendo $\{ba^n : n \geq 1\}$.

El esquema de la transformación

Antes

$$A \to A\alpha \mid \beta$$

La alternativa β permite salir de la recursión.

Después

$$A \to \beta \mid \beta R$$

$$R \to \alpha \mid \alpha R$$

> Aquí α no es vacía y β no empieza por A. En el ejemplo, la variable recursiva es S, α = A y β = BA.

Sustituimos B al principio de S

$S \to BA \mid BAR$

$B \to b$

S → BA pasa a **S → bA**.

S → BAR pasa a **S → bAR**.

S ⇒ BA ⇒ bA y S ⇒ BAR ⇒ bAR. Concentramos dos pasos en una sola regla.

Sustituimos A al principio de R

$$R \to A \mid AR$$
$$A \to a$$

R → A pasa a **R → a**.

R → AR pasa a **R → aR**.

La regla unitaria R → A, introducida al eliminar la recursión, también desaparece.

Resultado en forma normal de Greibach

$$S \to bA \mid bAR$$

$$R \to a \mid aR$$

$$A \to a$$

Cada regla empieza por un terminal.

Después solo aparecen variables.

B ha quedado inalcanzable y se elimina.

S → bA genera ba. S → bAR genera b seguida de al menos dos a.

La misma palabra: baaa

Gramática original en Chomsky

$$S \Rightarrow SA \Rightarrow SAA \Rightarrow BAAA \Rightarrow bAAA \Rightarrow baAA \Rightarrow baaA \Rightarrow baaa$$

Gramática en Greibach

$$S \Rightarrow bAR \Rightarrow baR \Rightarrow baaR \Rightarrow baaa$$

> Con n = 4: Chomsky necesita 7 pasos y Greibach 4. Ambas generan la misma palabra.

Sustitución con varias alternativas

$$X \to Y\gamma, \qquad Y \to \delta_1 \mid \delta_2$$

$$X \to \delta_1\gamma \mid \delta_2\gamma$$

Cada alternativa de Y da lugar a una nueva producción de X.

> Hay que copiar todas las alternativas. El sufijo γ se conserva en cada una.

En gramáticas más grandes

Las variables pueden depender unas de otras y formar recursiones indirectas.

Ordenamos las variables y sustituimos las iniciales anteriores en ese orden.

Eliminamos la recursión por la izquierda que aparezca.

Volvemos en orden inverso y terminamos las sustituciones, incluidas las auxiliares.

> Chomsky ofrece un punto de partida adecuado, aunque no es obligatorio pasar por ella para llegar a Greibach.

Pertenencia: profundidad de búsqueda

Para una palabra de longitud n ≥ 1, contamos aplicaciones de producciones.

Chomsky

$$2n - 1$$

n reglas a terminales y n − 1 reglas binarias.

Greibach

$$n$$

Cada aplicación introduce exactamente un terminal.

> Es la profundidad de la búsqueda de derivaciones. No es la altura del árbol de derivación.

Por qué Chomsky sigue siendo útil

$$A \to BC, \qquad w = uv$$

Para saber si A genera w, buscamos una partición donde B genere u y C genere v.

El algoritmo CYK guarda qué variables generan cada fragmento y reutiliza esos resultados.

La estructura binaria permite programación dinámica, sin enumerar todas las derivaciones.

> Greibach reduce la profundidad de una búsqueda exhaustiva. Eso no garantiza menor tiempo de ejecución.

Un paso de CYK con el ejemplo 1

Para reconocer **acb** con la gramática en Chomsky:

Fragmento	Variable	Justificación
a	A	A → a
c	S	S → c
b	B	B → b
cb	X	X → SB combina c y b
acb	S	S → AX combina a y cb

> S genera el fragmento completo: acb pertenece al lenguaje.

La palabra vacía como excepción

Las formas descritas no pueden generar ε: ninguna producción elimina todos los símbolos.

Si ε pertenece al lenguaje original, se permite una excepción $S_0 \to \varepsilon$ con un inicial nuevo que no aparezca en lados derechos.

> Las demás producciones mantienen el patrón correspondiente. Las cotas n y 2n − 1 se aplican a palabras no vacías.

Qué cambia y qué se conserva

Aspecto	Chomsky	Greibach
Regla	$A \to BC$ o $A \to a$	$A \to a\alpha$, con $\alpha \in V^*$
Estructura	Descomposición binaria	Un terminal por paso
Uso destacado	Algoritmo CYK	Derivaciones y autómatas con pila
Lenguaje	Se conserva, con ε tratada por separado	

> Una forma normal no garantiza que la gramática sea no ambigua.

RESUMEN

Las ideas que nos llevamos

Chomsky. Sustituimos terminales de reglas largas y dividimos lados derechos en pares.

Greibach. Eliminamos recursión por la izquierda y sustituimos variables iniciales hasta empezar por un terminal.

Pertenencia. Distinguimos la longitud de una derivación de la eficiencia del algoritmo que la busca.

Referencia conceptual: Serafín Moral, Tema 4, Universidad de Granada. Ejemplos nuevos y desarrollo docente: Nuria Rodríguez Barroso.